

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re D

Sensibilisation sur les déséquilibres énergétiques au sein des organismes et leurs conséquences

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche permet de vérifier l'acquisition des notions de base sur le bilan énergétique, les voies de production de l'ATP et les conséquences des déséquilibres.

EXERCICE 1 Voies de production de l'énergie cellulaire

Choisissez la ou les bonne(s) réponse(s) parmi les propositions.

- La respiration cellulaire se déroule principalement dans :
 - le cytoplasme.
 - les mitochondries.
 - le noyau.
 - les chloroplastes.
- La fermentation alcoolique produit :
 - du lactate et du CO_2 .
 - de l'éthanol, du CO_2 et de l'ATP.
 - de l'eau, du CO_2 et beaucoup d'ATP.
 - du pyruvate et de l'ATP.
- Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement.
 - La glycolyse est une étape commune à la respiration et à la fermentation.
 - La respiration cellulaire ne consomme pas d'oxygène.
 - Le rendement en ATP de la fermentation est inférieur à celui de la respiration.

EXERCICE 2 Notion de bilan énergétique

Complétez le tableau ci-dessous en utilisant les termes : « Apports », « Dépenses », « Équilibré », « Positif », « Négatif ».

Situation	Apports (kJ/j)	Dépenses (kJ/j)	Bilan
Cas 1	10 000	10 000	...
Cas 2	12 000	9 000	...
Cas 3	8 000	11 000	...

Précisez pour chaque cas l'évolution prévisible de la masse corporelle (stockage ou déstockage).

EXERCICE 3 Calcul de bilan énergétique journalier

Un élève de Première D a les caractéristiques suivantes :

- Métabolisme de base : 6500 kJ/j.
- Activités scolaires et quotidiennes (NAP) : 3000 kJ/j.
- Pratique sportive (2 h) : 2500 kJ/j.
- Apports alimentaires quotidiens estimés : 11500 kJ.

1. Calculez les dépenses énergétiques totales (DET) de cet élève.
2. Calculez son bilan énergétique journalier.
3. Concluez sur l'état de ses réserves énergétiques à court terme.

EXERCICE 4 Interprétation de courbes : effort et consommation gazeuse

Le document ci-dessous représente l'évolution de la consommation d'O₂ et de la production de CO₂ chez un sujet au repos, puis lors d'un effort progressif.

Phase	Consommation O ₂ (L/min)	Production CO ₂ (L/min)	Quotient Respiratoire (QR)
Repos	0,25	0,20	0,80
Effort modéré	1,50	1,35	0,90
Effort intense	3,00	3,60	1,20

1. Calculez le QR pour chaque phase (rappel : $QR = \frac{V_{CO_2}}{V_{O_2}}$) et vérifiez les valeurs du tableau.
2. Quel substrat énergétique est majoritairement oxydé au repos (QR ≈ 0,8) ?
3. Interprétez l'augmentation du QR au-delà de 1 lors de l'effort intense (lien avec la fermentation lactique).

EXERCICE 5 Conséquences physiologiques des déséquilibres

Reliez chaque situation à sa(s) conséquence(s) physiologique(s) principale(s) par une flèche.

Situation	Conséquence(s)
Déséquilibre positif prolongé	A. Amaigrissement, perte de masse musculaire, fatigue, troubles i
Déséquilibre négatif prolongé	B. Prise de masse grasse, risque cardiovasculaire, résistance à l'ins
Adaptation à l'effort d'endurance	C. Augmentation du stock de glycogène, hypertrophie mitochond
Adaptation au jeûne prolongé	D. Néo-glucogenèse, cétogenèse, économie des protéines, baiss

EXERCICE 6 Mesures correctives et prévention

Un adulte présente un IMC de 31 kg/m^2 (obésité modérée) et un bilan énergétique positif moyen de $+500 \text{ kJ/j}$.

1. Proposez deux mesures hygiéno-diététiques concrètes pour rééquilibrer son bilan (une sur les apports, une sur les dépenses).
2. En supposant que 1 kg de tissu adipeux correspond à environ 37000 kJ , estimez le temps théorique (en jours) nécessaire pour perdre 5 kg si le bilan devient négatif de -500 kJ/j .
3. Pourquoi une perte de poids trop rapide (jeûne strict) est-elle déconseillée sur le plan métabolique ?